

Metodología_recursos

Daniel D Molina

2025-10-05

Introducción

La **metodología de la investigación** proporciona las herramientas necesarias para generar conocimiento científico de manera sistemática.

Los principales enfoques metodológicos son **cuantitativo** y **cualitativo**, cada uno con sus estrategias de recolección y análisis de datos.

Además, el enfoque **mixto** combina ambos para obtener un panorama más completo.

Métodos Cuantitativos

Los métodos cuantitativos trabajan con **datos numéricos**, buscando identificar patrones, relaciones y generalizaciones.

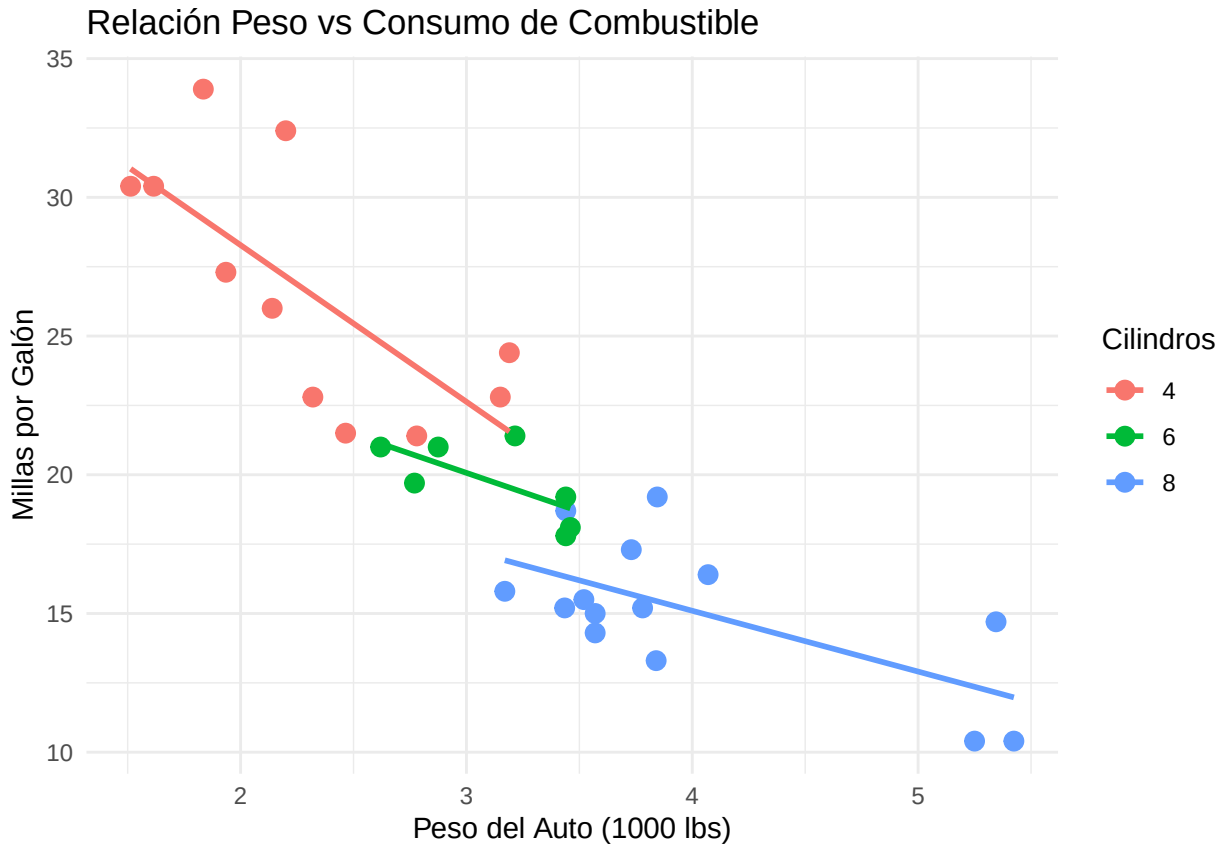
Ejemplo práctico: dataset mtcars

```
## Rows: 32
## Columns: 11
## $ mpg   <dbl> 21.0, 21.0, 22.8, 21.4, 18.7, 18.1, 14.3, 24.4, 22.8, 19.2, 17.8,~
## $ cyl   <dbl> 6, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 8,~
## $ disp  <dbl> 160.0, 160.0, 108.0, 258.0, 360.0, 225.0, 360.0, 146.7, 140.8, 16~
## $ hp    <dbl> 110, 110, 93, 110, 175, 105, 245, 62, 95, 123, 123, 180, 180, 180~
## $ drat  <dbl> 3.90, 3.90, 3.85, 3.08, 3.15, 2.76, 3.21, 3.69, 3.92, 3.92, 3.92,~
## $ wt    <dbl> 2.620, 2.875, 2.320, 3.215, 3.440, 3.460, 3.570, 3.190, 3.150, 3.~
## $ qsec  <dbl> 16.46, 17.02, 18.61, 19.44, 17.02, 20.22, 15.84, 20.00, 22.90, 18~
## $ vs    <dbl> 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0,~
## $ am    <dbl> 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0,~
## $ gear  <dbl> 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3,~
## $ carb  <dbl> 4, 4, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 1, 2,~
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##    10.40   15.43   19.20   20.09   22.80   33.90
```

Table 1: Promedio de millas por galón según cilindros

cyl	prom_mpg
4	26.66364
6	19.74286
8	15.10000



#

Interpretación

Se observa una relación negativa entre el peso del auto y su rendimiento en millas por galón. Diferentes grupos de cilindros muestran tendencias similares, con variaciones en el promedio.

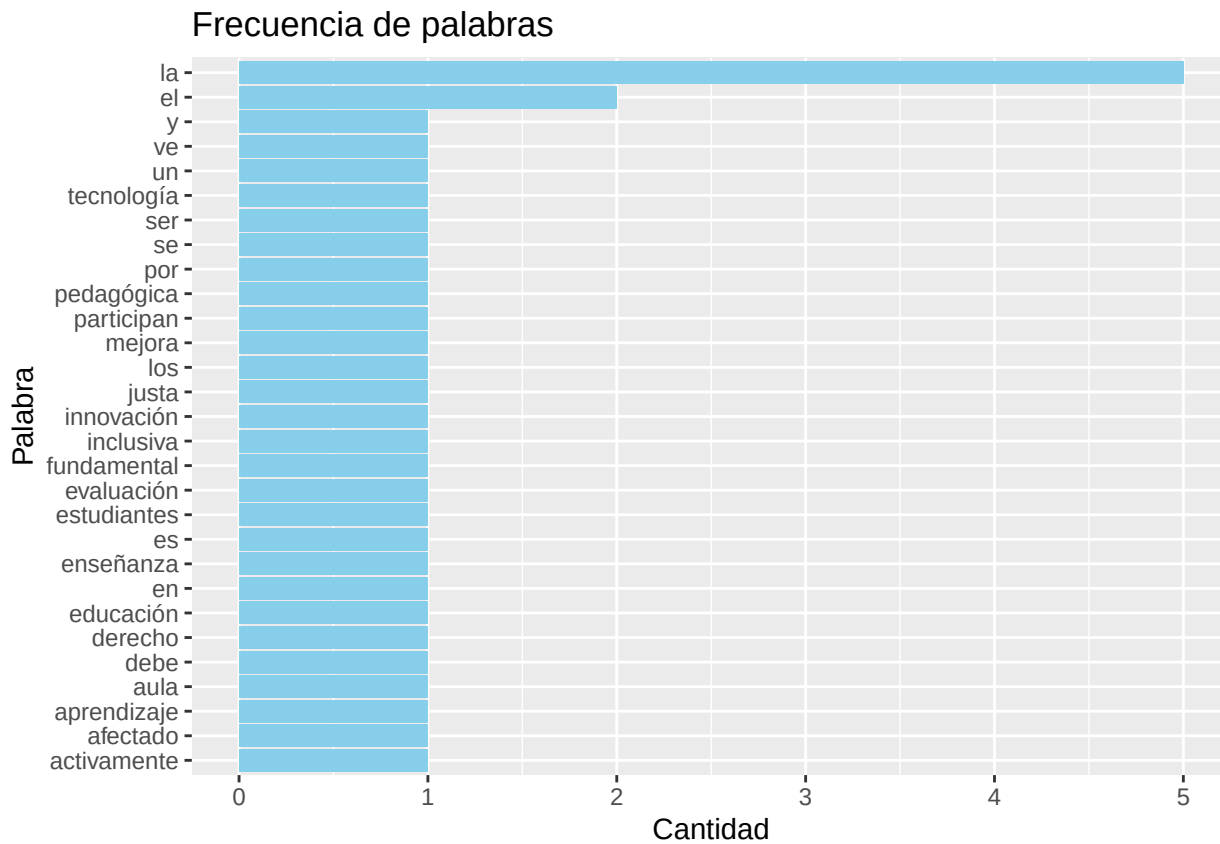
Métodos Cualitativos

Los métodos cualitativos exploran significados, experiencias y contextos, utilizando datos no numéricos.

Ejemplo práctico: análisis de texto.

Table 2: Frecuencia de palabras en el corpus

palabra	n
la	5
el	2
activamente	1
afectado	1
aprendizaje	1
aula	1
debe	1
derecho	1
educación	1
en	1
enseñanza	1
es	1
estudiantes	1
evaluación	1
fundamental	1
inclusiva	1
innovación	1
justa	1
los	1
mejora	1
participan	1
pedagógica	1
por	1
se	1
ser	1
tecnología	1
un	1
ve	1
y	1



Interpretación

Las palabras más frecuentes reflejan los temas centrales: educación, estudiantes, aprendizaje. Este tipo de análisis permite identificar patrones y conceptos clave en textos cualitativos.

Métodos Mixtos

El enfoque mixto combina cuantitativo y cualitativo, aprovechando las fortalezas de ambos:

Los datos cuantitativos aportan generalización y precisión.

Los datos cualitativos aportan contexto y profundidad.

Ejemplo conceptual

Encuesta sobre satisfacción educativa (cuantitativo)

Entrevistas sobre experiencias docentes (cualitativo)

Cruce de resultados: los números muestran tendencias, y las entrevistas explican las razones detrás de ellas.

Table 3: Comparación de métodos de investigación

Aspecto	Cuantitativo	Cualitativo	Mixto
Datos	Números	Textos, observaciones	Ambos
Análisis	Estadístico	Interpretativo	Combinado
Muestra	Representativa	Intencional	Mixta
Objetivo	Generalizar	Comprender	Generalizar y comprender
Ejemplo	Encuesta sobre ingreso	Entrevista sobre experiencias	Encuesta + entrevista

Conclusión

La selección del método depende de la pregunta de investigación y el tipo de conocimiento buscado. El enfoque mixto permite una visión más completa, integrando análisis cuantitativos y cualitativos.

Referencias

- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage.
- Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research. Sage.
- Babbie, E. (2020). The Practice of Social Research. Cengage.

Variables

Una variable es una característica, propiedad o atributo que puede medirse o categorizarse en los elementos de un estudio.

Tipos principales:

Cuantitativas (numéricas): representan cantidades medibles.

Continuas: pueden tomar cualquier valor en un rango (ej. altura, peso, ingreso).

Discretas: valores contables, generalmente enteros (ej. cantidad de hijos, número de visitas).

Cualitativas (categóricas): representan categorías o cualidades.

Nominales: no tienen un orden intrínseco (ej. género, ciudad, partido político).

Ordinales: tienen un orden lógico (ej. nivel educativo: primario, secundario, universitario).

Operacionalización de variables

La operacionalización es el proceso de definir cómo se va a medir o clasificar una variable en términos concretos y observables.

Pasos:

Identificar el concepto abstracto (ej. “satisfacción laboral”).

Definir indicadores que lo representen (ej. “nivel de acuerdo con las políticas de la empresa”).

Determinar la forma de medición (escala Likert de 1 a 5, porcentaje, recuento).

Table 4: Ejemplo

Concepto	Indicador	Tipo_variable
Satisfacción laboral	Nivel de satisfacción (1-5)	Cuantitativa ordinal
Participación ciudadana	Asistencia a reuniones vecinales	Cuantitativa discreta
Género	Masculino, Femenino, Otro	Cualitativa nominal

Tabulación de datos

La tabulación consiste en organizar los datos en tablas para facilitar su análisis.

Tablas de frecuencia: cuentan cuántas veces aparece cada categoría o valor.

Tablas cruzadas (contingencia): muestran la relación entre dos variables.

Table 5: Frecuencia

sexo	Freq
F	3
M	3

Table 6: Cruzada

	Adulto	Joven
F	1	2
M	2	1

Visualización de datos

La visualización permite representar los datos gráficamente, facilitando la interpretación y comunicación de resultados.

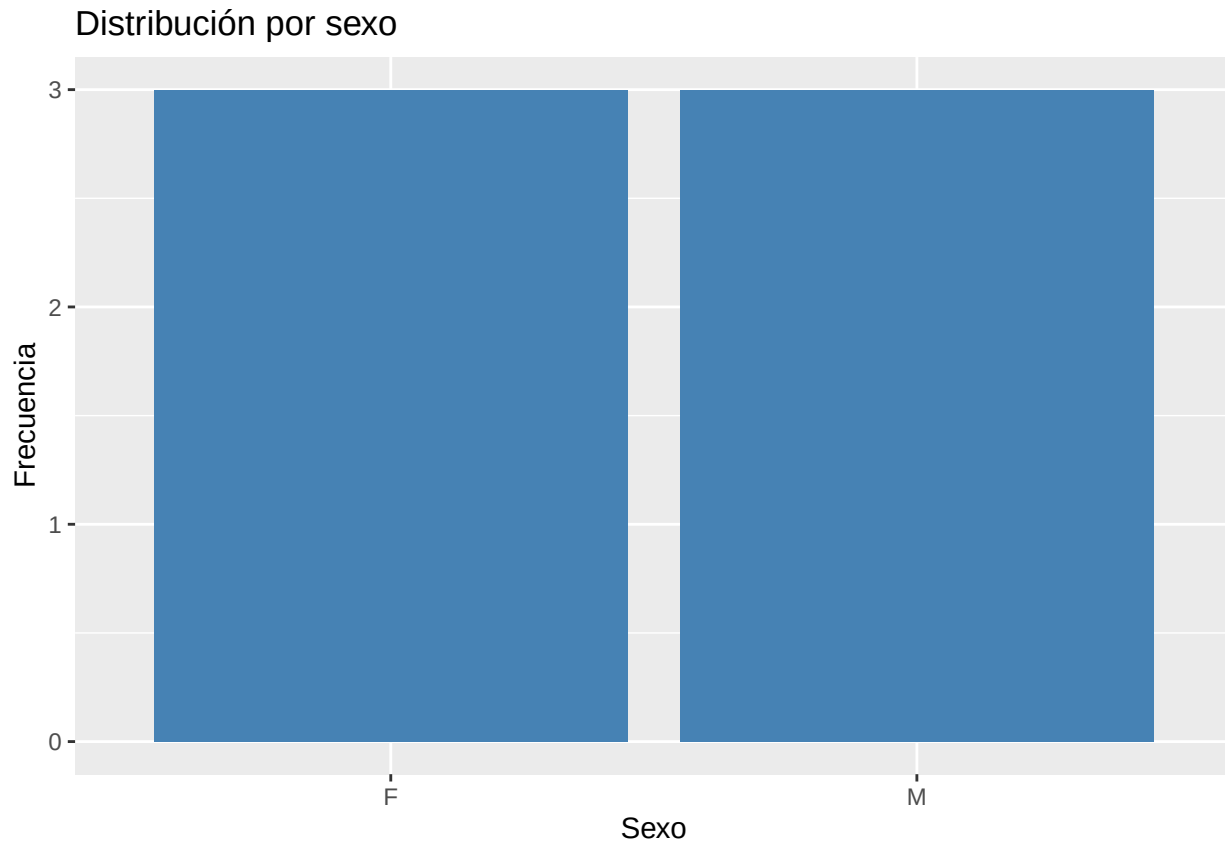
Tipos comunes:

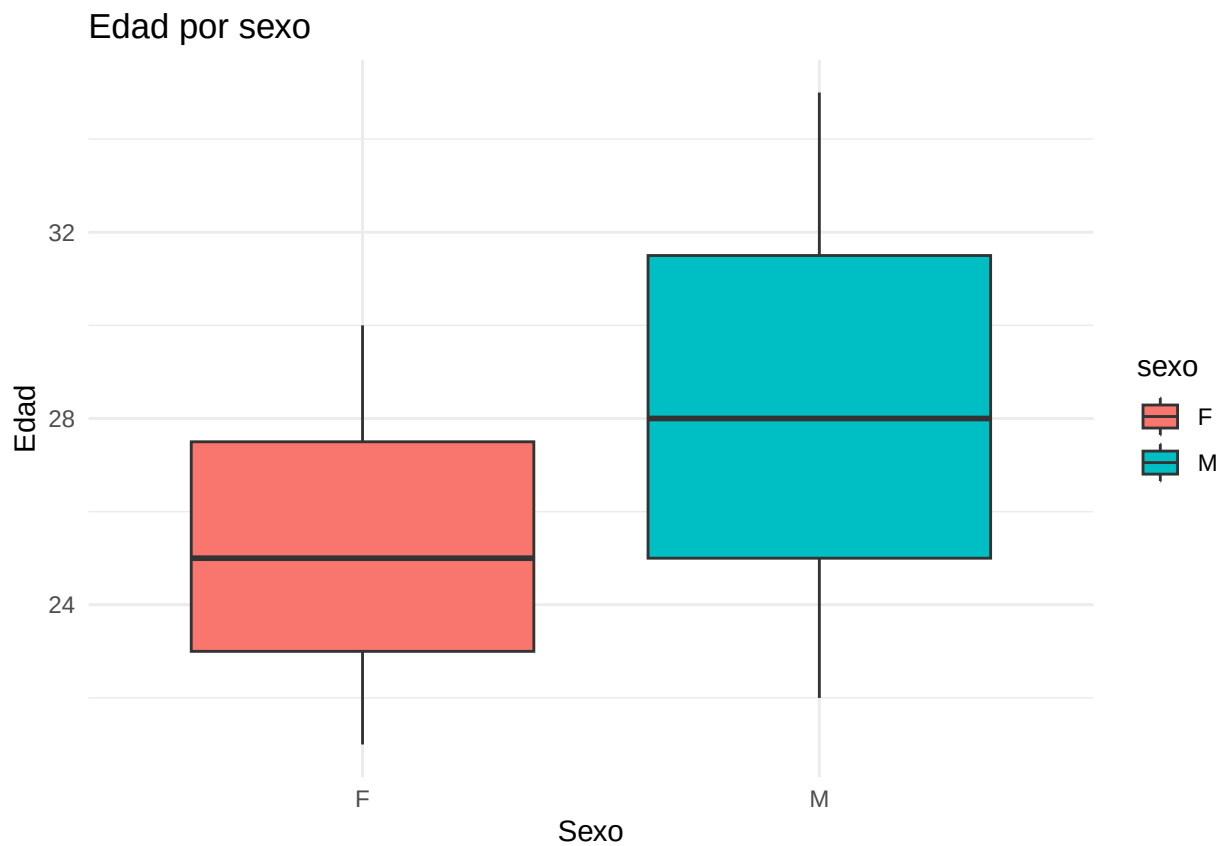
Gráficos de barras: para variables categóricas.

Histogramas: para distribución de variables cuantitativas.

Diagramas de dispersión: para relaciones entre variables cuantitativas.

Boxplots: para visualizar distribución y detectar outliers.





Resumen práctico:

Nota

Las variables son las características que medimos.

La operacionalización transforma conceptos abstractos en indicadores concretos.

La tabulación organiza los datos en tablas para facilitar análisis y comparación.

La visualización representa los datos gráficamente para entender patrones, relaciones y distribución.